

MANUAL DE USUARIO

Oscar Monzon Carnet: 202402543

Sistema de Estacionamiento en Java

Este manual explica de manera sencilla cómo utilizar el programa de estacionamiento. Está pensado para el usuario que ejecuta el programa desde la consola.

1. Iniciar el programa

Al ejecutar el programa aparece el menú principal. Desde aquí se pueden realizar las diferentes operaciones.

===== ESTACIONAMIENTO =====

1. Ingresar vehiculo
2. Retirar vehiculo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehiculo
5. Ruta mas corta
6. Mostrar ingresos
7. Salir

Seleccione una opcion: 3

2. Mostrar el estacionamiento

Seleccione la opción 3. El programa muestra el tablero. Los símbolos principales son:

Símbolo	Significado
E	Entrada
S	Salida
L	Espacio libre
A	Vehículo estacionado
=	Vía exterior

Ejemplo de pantalla:

```
 1 2 3 4 5 6 7 8
1 L L L A L L L L
2 L L L L L L L L
3 L L L L L L L L
4 L L L L L L L L
5 L L L L L L L L
6 L L L L L L L L
7 L L L L L L L L
8 L L L L L L L L
```

3. Ingresar un vehículo

Seleccione la opción 1. El programa pedirá la placa, la fila, la columna y el pago.

La placa debe tener el formato P###LLL. Por ejemplo: P401JZQ.

Ingrese la placa: P401JZQ

Ingrese fila (1-8): 2

Ingrese columna (1-8): 3

Ingrese pago: Q10

Cambio: Q0.00

Vehiculo ingresado correctamente.

Después de ingresar correctamente el vehículo, el espacio seleccionado cambia de L (libre) a A (automóvil).

4. Buscar un vehículo

Seleccione la opción 4 y escriba la placa. El programa indica si el vehículo está dentro y muestra su fila y columna.

Ingrese la placa: P401JZQ

Vehiculo encontrado.

Fila: 2

Columna: 3

5. Retirar un vehículo

Seleccione la opción 2 y escriba la placa del vehículo que desea retirar. Si la placa existe, el espacio vuelve a quedar libre.

Ingrese la placa: P401JZQ

Vehiculo retirado.

Fila: 2

Columna: 3

6. Consultar la ruta

Seleccione la opción 5. El programa muestra la posición de la entrada y la salida, compara la distancia en sentido horario y antihorario y recomienda la ruta más corta.

===== RUTA =====

Entrada: fila 1, columna 2

Salida: fila 1, columna 8

Ruta horario: 6

Ruta antihorario: 30

Ruta recomendada: horario.

7. Consultar ingresos

Seleccione la opción 6 para ver cuántos vehículos han pagado y cuánto dinero se ha recaudado.

===== INGRESOS =====

Vehiculos cobrados: 2

Tarifa: Q10.00

Total recaudado: Q20.00

8. Errores comunes

- Placa inválida: revise que tenga el formato P###LLL.
- Espacio ocupado: seleccione otra fila y columna.
- Vehículo no encontrado: revise que la placa esté escrita correctamente.
- Pago insuficiente: ingrese al menos Q10.00.
- Opción no válida: seleccione un número del 1 al 7.

9. Ejemplo de uso completo

Una forma sencilla de probar el programa es: primero mostrar el estacionamiento, después ingresar un vehículo como P401JZQ en un espacio libre, buscar la placa, consultar la ruta, revisar los ingresos y finalmente retirar el vehículo. Al mostrar nuevamente el tablero, el espacio utilizado debe aparecer libre.

10. Salir del programa

Para terminar el programa seleccione la opción 7. El sistema mostrará un mensaje indicando que el programa finalizó.

Nota: Los ejemplos de pantalla incluidos en este manual sirven como guía visual para utilizar el programa.